

# Mathematischer Vorkurs der Physik

## Aufgabenblatt 2

---

### Aufgabe 1: Lineare Gleichungen

Berechnen Sie den Schnittpunkt der folgenden Funktionen mit der Waagerechten durch  $y = 0$  sowie durch  $y = 10$ .

- a)  $y + 14 = 2x \Rightarrow (7|0); (12|10)$
- b)  $(-x + 2x - 3x + 4x + \frac{1}{2}) = 6y \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{12} \Rightarrow (-\frac{1}{4}|0); (\frac{119}{4}|10)$
- c) Die Gerade gegeben durch die Punkte  $(4|-14), (-1|-\frac{33}{2}) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 16 \Rightarrow (32|0); (52|10)$
- d) Die Gerade gegeben durch die Punkte  $(5|-9), (-5|31) \Rightarrow y = -4x + 11 \Rightarrow (\frac{11}{4}|0); (\frac{1}{4}|10)$

### Aufgabe 2: Binomische Formel

Lösen Sie die Klammern auf.

- a)  $(a - b)(b + a) = (a^2 - b^2)$
- b)  $(x^2 + x^3)^2 = x^4 + 2x^5 + x^6$
- c)  $(a^2b - ab^{-2}c^3)^2 = a^4b^2 - 2a^3b^{-1}c^3 + a^2b^{-4}c^6$
- d)  $(14^{x-3} + 2^{x+3})^2 = 14^{2x-6} + 2^{x+4}14^{x-3} + 2^{2x+6}$

Fassen Sie folgende Ausdrücke mithilfe der binomischen Formeln zusammen.

- e)  $81 + 18x + x^2 = (x + 9)^2$
- f)  $4a^2b^2 - 16a^2bc^2 + 16a^2c^4 = (2ab - 4ac^2)^2$
- g)  $25a^2b^{\frac{1}{6}} - 144b^4x^4 = (5ab^{\frac{1}{12}} + 12b^2x^2)(5ab^{\frac{1}{12}} - 12b^2x^2)$
- h)  $2^{\frac{1}{2}} + 2^{\frac{5}{4}}a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{3}{2}} = (2^{\frac{1}{4}} + a^{\frac{3}{4}})^2$
- i)  $9a^2 + 16b^2 = (3a + 4bi)(3a - 4bi)$

## Aufgabe 3: Quadratische Gleichungen

Finden Sie, falls möglich, alle reellen Lösungen der folgenden Gleichungen.

- a)  $x^2 - 2x - 8 = 0$  ;  $x_1 = 4, x_2 = -2$
- b)  $3x^2 + 12x + 12 = 0$  ;  $x = -2$
- c)  $12x^2 + 72x + 120 = 0$  ; keine Lösung
- d)  $4x^3 - 3x = 0$  ;  $x_1 = 0 \rightarrow 4x^2 - 3 = 0$ ;  $x_{2,3} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
- e)  $12x - 3, 5x^2 + 0, 25x^3 = 0$  ;  $x_1 = 0 \rightarrow x^2 - 14x + 48$ ;  $x_2 = 6, x_3 = 8$
- f)  $16x^2 - 256x = 0$  ;  $x_1 = 0 \rightarrow x - 16 = 0$ ;  $x_2 = 16$
- g)  $\frac{-380+19x+19x^2}{5+x} = 0$  ;  $x_1 = -5, x_2 = 4 \rightarrow x_1$  nicht erlaubt, da Nullstelle des Nenners.
- h)  $\frac{\frac{1}{2}x^2 - 5x - \frac{11}{2}}{x^3 - x} = 0$  ;  $x_1 = 11, x_2 = -1 \rightarrow x_2$  nicht erlaubt, da Nullstelle des Nenners.

Untersuchen Sie, für welche Wertebereiche des Parameters  $a$  es keine, eine oder zwei reelle Lösungen gibt.

- i)  $3x^2 - 6x + 3ax - 6a = 0 \rightarrow (x+a)(x-2)$ ;  $x_1 = -a, x_2 = 2$ ; für  $a = -2$  nur eine Lösung, sonst zwei.
- j)  $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} + a^2 = 0$  ;  $x_{1,2} = \frac{1}{6} \pm \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1}{2} - a^2} \Rightarrow$   
für  $|a| < \sqrt{\frac{19}{36}}$  gibt es zwei Lösungen, für  $|a| = \sqrt{\frac{19}{36}}$  genau eine, sonst keine.
- k)  $\frac{1}{2}x^2 + 1 - a^2 + 3\sqrt{2-a^2} = 0$  ;  $x_{1,2} = \pm \sqrt{-2 + 2a^2 - 6\sqrt{2-a^2}}$   
eine Lösung falls  $\pm\sqrt{2}$ , sonst keine.

Finden Sie die reellen Lösungen der folgenden biquadratischen Gleichung.

- l)  $x^4 + 7x^2 - 18 = 0$  ; per Substitution:  $x^2 = z \rightarrow (z-2)(z+9) = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \pm\sqrt{2}$

Lösen Sie die folgenden Gleichungen durch Substitution.

- m)  $e^{4x} - 7e^{2x} + 5 = 0$ . Durch Substitution:  $e^{2x} = z \rightarrow z^2 + 7z + 5 = 0 \Rightarrow z_1 = 0.81, z_2 = 6.19 \Rightarrow x_1 = 0.91, x_2 = -0.11$ .
- n)  $e^{6x} - 5e^{3x} + 6 = 0$ . Durch Substitution:  $e^{3x} = z \rightarrow z^2 - 5z + 6 = 0 \Rightarrow z_1 = 2, z_2 = 3 \Rightarrow x_1 = 0.23, x_2 = 0.37$
- o)  $e^{5x} - 6e^{4x} + 7e^{3x} = 0$ . Durch Substitution:  $e^x = z \rightarrow z^2 - 6z + 7 = 0 \Rightarrow z_1 = 4.41, z_2 = 1.59 \Rightarrow x_1 = 1.48, x_2 = 0.46$

## Aufgabe 4: Wurzel- und Betragsgleichungen

Lösen Sie folgende Gleichungen für  $x \in \mathbb{R}$ .

a)  $\sqrt{4x-5} + 6 = 0$  ; keine Lösung

b)  $7 + \sqrt{5x+4} = 10$  ;  $x = 1$

c)  $\sqrt{2x} - \sqrt{4x-8} = 2$  ;  $x_1 = 2, x_2 = 3$

d)  $|x-2| = 3$  ;  $x_1 = 5$  für  $x \geq 2$ ,  $x_2 = -1$  für  $x < 2$

e)  $\frac{|x-4|}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$

|         |                                     |                                      |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|         | Betrachtung für $x \geq 4$          | Betrachtung für $x < 4$              |
| Lösung: | $\frac{x-4}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$ | $\frac{-x+4}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$ |
|         | $x_1 = 13$                          | $x_2 = 3, x_3 = -5$                  |

(mit Definitionslücken bei  $x = -2$  und  $x = -7$ )